CAHIER DES CHARGES

SmartAgriMarket V2

Version 1.0 - Juillet 2026
Équipe SmartAgriChange

Table des Matières

Phase 1 : Recueil des Besoins & Analyse des Acteurs 4

Règle 1 — Les 4 familles d'acteurs 4

Règle 2 — Matrice de Mendelow 5

Règle 3 — Analyse des besoins racines (5 Pourquoi) 5

Phase 2 : Cadrage et Limites du Projet 6

Règle 4 — Périmètre inclus (V1 / MVP) 6

Règle 5 — Exclusions explicites (Hors-champ V1 / "Won't Have") 6

Phase 3 : Besoins Fonctionnels (BF) 7

Règle 6 & 7 — User Stories (format : action pure) 7

Phase 4 : Besoins Non-Fonctionnels (BNF) & Contraintes 10

Règle 8 — Critères de qualité 10

Règle 9 — Contraintes du terrain 12

Phase 5 : Rigueur de Rédaction 13

Règle 10 — Filtre SMART (aucun adjectif flou) 13

Règle 11 — Refus de l'implicite 13

Règle 12 — Langage univoque (DOIT / DEVRAIT) 13

Phase 6 : Priorisation MoSCoW 14

Règle 13 — Catégorisation des exigences 14

Phase 7 : Planification, Livrables & Suivi 15

Règle 14 — Livrables tangibles et jalons 15

Règle 15 — Cadre de validation et de suivi 16

Annexes 16

Annexe A — Glossaire 16

Annexe B — Références croisées 17

Annexe C — Architecture technique proposée 17

Cahier des Charges — SmartAgriMarket V2

Version : 1.0

Date : 06 Juillet 2026

Rédaction : Équipe SmartAgriChange / Développement

Références : SmartAgriMarket_Specifications.docx, SmartAgriMarket V2 Document de cadrage.docx, methodologie_cdc.md

Phase 1 : Recueil des Besoins & Analyse des Acteurs

Règle 1 — Les 4 familles d'acteurs

Sponsors

Acteur	Rôle
SmartAgriChange SARL	Finance le projet et valide la vision stratégique. Décide du périmètre du MVP et des priorités d'investissement.

Utilisateurs finaux

Acteur	Rôle
Producteur / vendeur	Publie ses produits et son matériel, gère ses stocks et ses commandes, échange avec les acheteurs via la messagerie interne, suit ses ventes.
Acheteur (particulier, commerçant, transformateur, institution)	Recherche des produits par catégorie et localité, commande, paie, suit la livraison, évalue les vendeurs.
Partenaire logistique	Reçoit les demandes de livraison, met à jour les statuts de course, confirme la livraison.
Agent-relais	Accompagne les producteurs peu connectés (onboarding, saisie des prix locaux). Rôle à confirmer.

Techniques

Acteur	Rôle
Administrateur technique (développeur)	Maintenance, déploiement, accès à l'infrastructure serveur, gestion de la base de données.
Administrateur plateforme (super-admin)	Accès total, gestion des comptes admin, paramètres critiques (commission, YengaPay).

Administrateur modération / support	Validation des vendeurs (badge coopérative), traitement des signalements, réponse aux utilisateurs.

Régulateurs

Acteur	Rôle
CIL (Commission Informatique et Libertés)	Impose les règles de protection des données personnelles.
ARCEP / autorités de régulation télécom	Cadre légal des transactions mobile money et de la collecte de données.

Règle 2 — Matrice de Mendelow

Acteur	Pouvoir	Intérêt	Stratégie
SmartAgriChange SARL	Fort	Fort	Gérer étroitement
Producteur / vendeur	Faible	Fort	Informer / impliquer
Acheteur	Faible	Fort	Informer / impliquer
Partenaire logistique	Moyen	Moyen	Satisfaire
Super-admin	Fort	Fort	Gérer étroitement
Modération / support	Moyen	Fort	Satisfaire
Admin technique	Fort	Moyen	Satisfaire
CIL / régulateurs	Fort	Faible	Surveiller
Agent-relais	Faible	Moyen	Surveiller

Règle 3 — Analyse des besoins racines (5 Pourquoi)

Application documentée lors des entretiens avec la direction :

Pourquoi une messagerie interne ?

1. Les acheteurs et vendeurs doivent communiquer → *Pour négocier les prix et les modalités.*

2. Sans messagerie interne, ils utilisent WhatsApp/téléphone → *La plateforme perd le contrôle de la relation.*

3. Si la relation passe hors plateforme → *Aucune commission n'est perçue, aucune donnée de transaction n'est collectée.*

4. Sans données de transaction → *Impossible de bâtir un système de confiance (évaluations, historiques).*

5. Sans confiance → *Les acheteurs ne reviennent pas, le modèle économique s'effondre.*

Besoin racine identifié : La messagerie interne n'est pas un module de confort ; c'est le verrou qui protège le modèle économique de la plateforme.

Phase 2 : Cadrage et Limites du Projet

Règle 4 — Périmètre inclus (V1 / MVP)

Le MVP (Phase 1) couvre :

1. **Marketplace de produits agricoles** — Catalogue 100 % agricole (produits vivriers, maraîchers, céréales, semences, intrants, transformés). Fiche produit (photos, description, prix, unité, quantité, localité). Recherche et filtres (catégorie, localité, prix). Tunnel de commande (panier, validation, suivi). Tableau de bord vendeur. Système d'évaluation.

2. **Messagerie interne sécurisée** — Discussion acheteur-vendeur rattachée à une annonce ou commande. Détection et masquage automatiques des numéros, e-mails et liens externes. Notifications in-app.

3. **Page d'accueil vitrine** — Produits vedettes de la semaine (gérés par admin). Cours des semences par localité (source SIM SONAGESS / N'Kalo, mise à jour hebdomadaire).

4. **Paiement** — Paiement à la livraison (mode privilégié) ou paiement direct. Mobile money via YengaPay (split payment automatique vendeur + commission). Cash (exception encadrée par agent).

5. **Inscription vendeur** — Deux niveaux : simple (nom, CNIB, fiche produit) et certifié (coopérative, badge après vérification agent-relais).

6. **Profils administrateurs** — Super-admin, modération/support, admin technique.

Règle 5 — Exclusions explicites (Hors-champ V1 / "Won't Have")

Ne font **pas** partie du MVP et seront traités en V2 (ou ultérieur) :

Fonctionnalité	Motif
Troc / échange de matériel agricole	Complexité supplémentaire (caution, calendrier, état des lieux) ; repoussé en V2.
Forum communautaire et espace d'apprentissage	Nécessite modération dédiée et production de contenu pédagogique ; priorité P3.
Location de matériel agricole	Fonctionnalité optionnelle du module Bourse d'échange ; non retenue en Phase 1.
Application mobile native	Plateforme web PWA uniquement en Phase 1 ; pas d'application à installer.
Mode hors-ligne / cache avancé	Stratégie à étudier pour V2 ; le site doit rester utilisable en faible connectivité mais sans garantie hors-ligne totale.
Pseudonymat forum	Sans objet tant que le forum n'est pas développé.
Langues locales	Français uniquement au lancement ; langues locales (audio inclus) en V2.

Interface dédiée service client	À évaluer ; le support est assuré via le profil modération/support dans un premier temps.

Phase 3 : Besoins Fonctionnels (BF)

Règle 6 & 7 — User Stories (format : action pure)

Module 1 — Marketplace

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
BF-01	Producteur	publier une annonce avec photos, description, prix, unité, quantité et localité	présenter mes produits aux acheteurs	M
BF-02	Producteur	modifier ou désactiver une annonce existante	gérer mon stock et ma disponibilité	M
BF-03	Producteur	visualiser l'historique de mes ventes et les évaluations reçues	suivre mon activité commerciale	S
BF-04	Acheteur	rechercher des produits par catégorie, localité et prix	trouver rapidement le produit qui correspond à mes besoins	M
BF-05	Acheteur	consulter une fiche produit détaillée (photos, description, prix, localité du vendeur)	décider d'acheter en connaissance de cause	M
BF-06	Acheteur	ajouter des produits à un panier et valider une commande	passer commande auprès du vendeur	M
BF-07	Acheteur	noter et évaluer un vendeur après une transaction	partager mon expérience avec la communauté	S
BF-08	Producteur	recevoir une	confirmer ou	M

		notification de nouvelle commande	refuser la commande dans les délais	

Module 2 — Messagerie interne sécurisée

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
BF-09	Acheteur	démarrer une conversation avec un vendeur depuis une annonce	négocier les modalités de la vente	M
BF-10	Utilisateur	envoyer et recevoir des messages textes dans la messagerie interne	communiquer sans quitter la plateforme	M
BF-11	Utilisateur	voir mes numéros de téléphone et e-mails automatiquement masqués dans les messages entrants	protéger mes coordonnées personnelles	M
BF-12	Utilisateur	recevoir une notification in-app pour un nouveau message	répondre rapidement sans recharger la page	S
BF-13	Administrateur	consulter l'historique des messages signalés	modérer les échanges et sanctionner les contournements	S

Module 3 — Page d'accueil vitrine

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
BF-14	Visiteur	voir les produits vedettes de la semaine sur la page d'accueil	découvrir les offres mises en avant	M
BF-15	Visiteur	consulter les cours des semences par localité avec la date de	connaître les prix de référence du marché	M

		dernière mise à jour		
BF-16	Administrateur	sélectionner et publier les produits vedettes affichés sur l'accueil	mettre en avant certaines offres	M

Module 4 — Paiement et logistique

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
BF-17	Acheteur	choisir entre paiement direct et paiement à la livraison	sélectionner le mode qui me convient	M
BF-18	Acheteur	payer par mobile money (Orange Money, Moov Money) via YengaPay	régler ma commande sans espèces	M
BF-19	Acheteur	suivre le statut de ma commande (confirmée, préparée, expédiée, livrée)	savoir où en est ma livraison	S
BF-20	Partenaire logistique	recevoir les demandes de livraison et mettre à jour les statuts de course	assurer le suivi des livraisons	S

Module 5 — Administration

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
BF-21	Super-admin	configurer le taux de commission plateforme	ajuster le modèle économique	M
BF-22	Super-admin	configurer les paramètres de connexion YengaPay	activer les paiements mobile money	M
BF-23	Modérateur	valider ou refuser une	garantir la fiabilité des	M

		demande de badge coopérative	vendeurs certifiés	
BF-24	Modérateur	traiter les signalements d'utilisateurs	maintenir la qualité des échanges sur la plateforme	S
BF-25	Administrateur	publier les cours des semences (alimentés par SIM SONAGESS / N'Kalo)	fournir des prix de référence actualisés	M

Module 6 — Inscription et comptes

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
BF-26	Visiteur	m'inscrire en 3 étapes maximum (nom, localité, coordonnées)	créer un compte rapidement	M
BF-27	Producteur	fournir mon numéro CNIB lors de l'inscription vendeur	permettre la vérification de mon identité	M
BF-28	Producteur	fournir une photo de certification Bio pour obtenir un badge (vendeur certifié)	attester de ma qualité de producteur Bio	S
BF-29	Agent-relais	vérifier physiquement un producteur et lui attribuer le badge certifié	valider les vendeurs sur le terrain	S

Phase 4 : Besoins Non-Fonctionnels (BNF) & Contraintes

Règle 8 — Critères de qualité

Performance

ID	Exigence	Test
BNF-01	Le temps de chargement de la page d'accueil DOIT être	Mesure au Lighthouse / WebPageTest en condition

	inférieur à 3 secondes sur un réseau 3G.	dégradée.
BNF-02	Le temps de réponse de l'API REST DOIT être inférieur à 500 ms pour 95 % des requêtes (hors upload de fichier).	Test de charge avec JMeter / k6.
BNF-03	Les images DOIVENT être compressées automatiquement au téléchargement (max 300 Ko par image, format WebP avec fallback JPEG).	Vérification du pipeline d'upload.
BNF-04	La taille totale des ressources par page (HTML + CSS + JS + images) NE DOIT PAS dépasser 1,5 Mo.	Audit Lighthouse.

Sécurité

ID	Exigence	Test
BNF-05	Les mots de passe DOIVENT être stockés hashés avec bcrypt (coût ≥ 10).	Revue de code et test d'intrusion.
BNF-06	Toutes les communications DOIVENT transiter en HTTPS (TLS 1.2 minimum).	Scan SSL Labs.
BNF-07	Les numéros de téléphone et e-mails DOIVENT être masqués automatiquement avant affichage dans la messagerie.	Test fonctionnel avec jeux de données.
BNF-08	La plateforme NE DOIT PAS stocker les données bancaires des utilisateurs (pas de séquestre en Phase 1).	Revue de code.

Disponibilité

ID	Exigence	Test
BNF-09	La plateforme DOIT être accessible 24h/24, 7j/7, avec un taux de disponibilité d'au moins 99,5 %.	Monitoring UptimeRobot / BetterStack.
BNF-10	La session utilisateur DOIT	Test de session cross-tab.

	être maintenue au moins 24 heures sans reconnexion.	
BNF-11	Le système DOIT rester utilisable sans dégradation bloquante en cas de coupure réseau temporaire (champs saisis conservés localement).	Test de coupure navigateur.

Règle 9 — Contraintes du terrain

ID	Contrainte
CT-01	**Contexte mobile d'abord** — La majorité des utilisateurs accède au site depuis un smartphone d'entrée de gamme (Android 8+). L'interface DOIT être responsive et optimisée pour les petits écrans.
CT-02	**Faible connectivité** — Le site DOIT rester fonctionnel en zone de couverture réseau faible ou instable (3G dégradée, latence élevée).
CT-03	**Paiement mobile money** — L'intégration YengaPay DOIT prendre en charge Orange Money et Moov Money dès le MVP.
CT-04	**Sources de prix institutionnelles** — Les cours des semences sont alimentés par le SIM SONAGESS et N'Kalo, avec une fréquence de mise à jour de 1 fois par semaine.
CT-05	**Partenaires logistiques** — Okalm, TSR, Staff (national) ; Paps Logistique (sous-régional) ; CGE (international).
CT-06	**Stack technique existante** — Backend Spring Boot (Java 21), frontend Angular 18 (TypeScript 5.5+), base de données PostgreSQL, déploiement conteneurisé (Docker).
CT-07	**Cadre légal** — Conformité avec la réglementation burkinabè sur la protection des données personnelles et les transactions électroniques.
CT-08	**Accessibilité** — Parcours d'inscription en 3 étapes maximum, interface à base d'icônes, gros boutons, une action principale par écran.

Phase 5 : Rigueur de Rédaction

Règle 10 — Filtre SMART (aucun adjectif flou)

Toutes les exigences ci-dessus respectent le principe SMART :

- **S**pécifique — Une action unique par exigence.

- **M**esurable — Testable par Oui/Non (ex. : « temps de chargement < 3 secondes »).

- **A**tteignable — Techniquement réalisable dans l'état de l'art.

- **R**éaliste — Alignée sur les contraintes de terrain (faible connectivité, mobile d'abord).

- **T**emporellement défini — Rattachable à une phase ou un jalon.

Termes exclus du document : *rapide, facile, ergonomique, sécurisé, intuitive, fluide, robuste, simple* (sauf dans les noms propres).

Règle 11 — Refus de l'implicite

- Le système DOIT afficher un message de confirmation après chaque action critique (passer commande, publier une annonce, envoyer un message).

- Le système DOIT demander une confirmation avant d'annuler une commande en cours.

- Le système NE DOIT PAS autoriser la commande d'une quantité supérieure au stock disponible annoncé.

- Le système DOIT envoyer une notification SMS à l'acheteur si le vendeur ne répond pas sous 48 heures, et lui proposer un vendeur alternatif.

- Le système DOIT afficher une mention déclinant toute responsabilité après une mise en relation suivie d'une transaction hors plateforme.

Règle 12 — Langage univoque (DOIT / DEVRAIT)

- **DOIT** — Utilisé pour toutes les exigences obligatoires (Must Have et Should Have). Exemple : *Le système DOIT masquer les numéros de téléphone dans la messagerie.*

- **DEVRAIT** — Utilisé pour les options négociables (Could Have). Aucune occurrence dans le périmètre MVP. Exemple d'usage futur : *Le système DEVRAIT proposer un mode hors-ligne en V2.*

- **NE DOIT PAS** — Utilisé pour les interdictions explicites. Exemple : *La plateforme NE DOIT PAS stocker les données bancaires des utilisateurs.*

Phase 6 : Priorisation MoSCoW

Règle 13 — Catégorisation des exigences

M — Must Have (Vital — indispensable à la livraison)

ID	Libellé
BF-01	Publication d'annonce par le producteur
BF-04	Recherche de produits par catégorie, localité et prix
BF-05	Consultation de fiche produit détaillée
BF-06	Panier et validation de commande
BF-08	Notification de nouvelle commande au vendeur
BF-09	Conversation acheteur-vendeur depuis une annonce
BF-10	Envoi et réception de messages dans la messagerie interne
BF-11	Masquage automatique des numéros et e-mails dans les messages
BF-14	Affichage des produits vedettes sur l'accueil
BF-15	Consultation des cours des semences par localité
BF-17	Choix du mode de paiement (direct ou livraison)
BF-18	Paiement mobile money via YengaPay
BF-21	Configuration du taux de commission par le super-admin
BF-22	Configuration des paramètres YengaPay
BF-23	Validation des badges coopératives par le modérateur
BF-25	Publication des cours des semences par l'admin
BF-26	Inscription en 3 étapes maximum
BF-27	Fourniture du numéro CNIB pour l'inscription vendeur
BF-02	Modification / désactivation d'une annonce
BNF-01 à BNF-11	Toutes les exigences non-fonctionnelles

S — Should Have (Essentiel — tolère un contournement temporaire)

ID	Libellé
BF-03	Historique des ventes et évaluations pour le producteur
BF-07	Notation et évaluation des vendeurs
BF-12	Notification in-app pour nouveau message
BF-13	Consultation des messages signalés par

	l'admin
BF-19	Suivi de statut de commande
BF-20	Mise à jour des statuts de livraison par le partenaire logistique
BF-24	Traitement des signalements utilisateurs par le modérateur
BF-28	Photo de certification Bio pour badge vendeur
BF-29	Vérification physique par agent-relais

C — Could Have (Confort — optionnel)

ID	Libellé
—	Aucune fonctionnalité MVP n'est classée Could Have.

W — Won't Have (V2 — exclu du périmètre actuel)

ID	Libellé
BF-30	Forum communautaire avec thématiques
BF-31	Espace d'apprentissage (articles, fiches pratiques, vidéos)
BF-32	Troc et échange de matériel agricole
BF-33	Location de matériel agricole
BF-34	Pseudonymat forum
BF-35	Application mobile native
BF-36	Interface en langues locales
BF-37	Mode hors-ligne complet

Phase 7 : Planification, Livrables & Suivi

Règle 14 — Livrables tangibles et jalons

Jalon	Livrable	Description
J0	Cahier des Charges validé	Le présent document, signé par le sponsor et l'équipe technique.
J1	Maquettes validées	Maquettes interactives (Figma) des écrans clés : page d'accueil, fiche produit, panier, messagerie, tableau de bord vendeur.
J2	MVP — Alpha	Plateforme déployée en environnement de test avec marketplace fonctionnelle + messagerie interne + paiement mobile money

		(sandbox).
J3	MVP — Bêta fermée	Plateforme ouverte à un groupe restreint de 5 coopératives partenaires pour test terrain (2 semaines).
J4	Recette fonctionnelle	Correction des bugs et ajustements issus de la bêta. Validation par le sponsor.
J5	Mise en production officielle	Déploiement en production. Ouverture au public.

Règle 15 — Cadre de validation et de suivi

Réunions et rapports

- Les rapports d'avancement sont livrés chaque vendredi à 16h (format : synthèse écrite + indicateurs de vélocité).

- Une réunion de pilotage a lieu toutes les deux semaines, au minimum, avec l'équipe développement et le sponsor.

Recette

- Le sponsor dispose de **7 jours ouvrés** après la livraison de chaque jalon pour tester et émettre des objections écrites.

- Passé ce délai, le jalon est considéré comme validé tacitement.

- Chaque objection doit être décrite comme un test reproductible (étapes, résultat attendu, résultat constaté).

Délais et pénalités

- Tout dépassement de jalon de plus de 10 % déclenche une réunion de crise dans les 48 heures.

- Aucune pénalité financière n'est appliquée en Phase 1 ; la relation repose sur la confiance et la transparence des reporting.

Annexes

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
CDC	Cahier des Charges
MVP	Minimum Viable Product (produit minimal viable)
PWA	Progressive Web Application
YengaPay	Agrégateur de paiement mobile money

	partenaire
SIM SONAGESS	Système d'Information sur les Marchés (SONAGESS, Burkina Faso)
N'Kalo	Plateforme de données de prix agricoles
Mobile money	Paiement par téléphone mobile (Orange Money, Moov Money)
Split payment	Répartition automatique du paiement entre vendeur et plateforme
CNIB	Carte Nationale d'Identité Burkinabè
Agent-relais	Accompagnateur terrain pour l'onboarding et la vérification

Annexe B — Références croisées

Document source	Sections concernées du CDC
SmartAgriMarket_Specifications.docx	BF-01 à BF-07, BF-14 à BF-18, BF-23, BF-25, BF-27, BF-29, BNF-05 à BNF-08, CT-04
SmartAgriMarket V2 Document de cadrage.docx	BF-08 à BF-13, BF-19 à BF-22, BF-24, BF-26, BF-28, BNF-01 à BNF-04, BNF-09 à BNF-11, CT-01 à CT-03, CT-05 à CT-08
diagrammes/01-use-case.md	Acteurs et cas d'utilisation
diagrammes/02-classes.md	Modèle de données
README.md	Présentation générale du projet

Annexe C — Architecture technique proposée

Couche	Technologie	Justification
Frontend	Angular 18, TypeScript 5.5+, Tailwind CSS	PWA ready, responsive, écosystème mature
Backend	Spring Boot 3.x, Java 21	REST API, JPA/Hibernate, sécurité Spring Security
Base de données	PostgreSQL 16	Relationnelle, fiable, open source
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Déploiement reproductible, CI/CD
Paiement	YengaPay API	Mobile money (Orange Money, Moov Money), split payment
Hébergement	VPS OVH / Scaleway (Afrique de l'Ouest)	Latence minimale pour les utilisateurs burkinabè